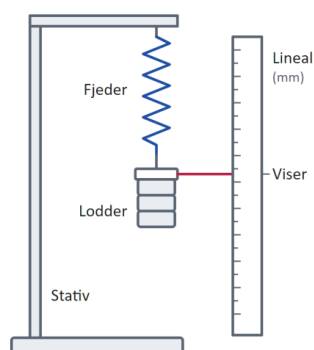


Bestemmelse af fjederkonstanten for en skruefjeder

Hookes lov undersøgt med lodder og en lineal



Navn	Freja Madsen
Klasse	1.x, fysik
Makker	Ali Hassan
Forsøget udført	10. september 2026
Afleveret	17. september 2026

Indholdsfortegnelse

1	Formål.....	2
2	Teori.....	2
3	Materialer og opstilling	2
4	Fremgangsmåde	3
5	Måleresultater	3
6	Databehandling	4
7	Diskussion	4
8	Konklusion	5

1 Formål

Formålet er at undersøge, om fjederkraften F er proportional med fjederens forlængelse Δx , og at bestemme fjederkonstanten k for fjederen.

2 Teori

Når man hænger et lod i en fjeder, strækker fjederen sig. Ifølge Hookes lov er kraften fra fjederen proportional med forlængelsen:

$$F = k \cdot \Delta x \quad (1)$$

hvor

F	er fjederkraften, målt i newton (N)
k	er fjederkonstanten, målt i newton per meter (N/m)
Δx	er forlængelsen i forhold til startpositionen, målt i meter (m)

Når loddet hænger stille, er fjederkraften lige så stor som tyngdekraften på loddet:

$$F = m \cdot g \quad (2)$$

hvor m er loddets masse i kg, og $g = 9,82 \text{ m/s}^2$ er tyngdeaccelerationen i Danmark.

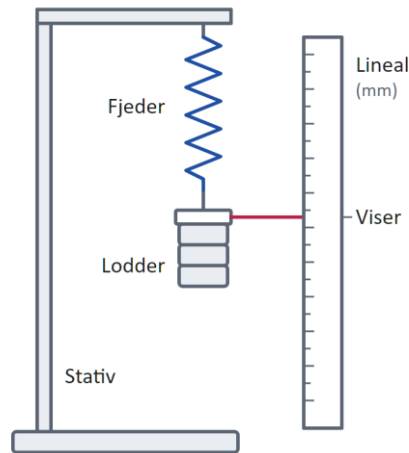
Hvis (1) gælder, vil en graf af F som funktion af Δx være en ret linje gennem (0,0), og hældningen er k . Vi antager, at fjederen ikke bliver strakt så meget, at den bliver varigt deformeret, og at fjederens egen masse ikke påvirker resultatet.

3 Materialer og opstilling

- Stativ med tværstang
- Skruefjeder (producentens værdi: $k = 20 \text{ N/m}$)
- Loddeholder og 6 lodder à 50 g

- Lineal, 30 cm med mm-inddeling
- Viser (en tynd ståltråd tapet fast under loddeholderen)

Figur 1 viser opstillingen.



Figur 1: Opstillingen. Viserens position L aflæses på linealen, og forlængelsen er $\Delta x = L - L_0$.

4 Fremgangsmåde

1. Fjederen hænges i stativet med den tomme loddeholder og viserens på.
2. Linealen stilles lodret ved siden af, og viserens startposition L_0 aflæses, med øjet i samme højde som viserens.
3. Der lægges ét lod (50 g) på ad gangen. Når fjederen hænger helt stille, aflæses viserens position L .
4. Det gentages, indtil der hænger 300 g i alt.
5. Til sidst fjernes lodderne, og vi tjekker, at viserens er tilbage ved L_0 . Så ved vi, at fjederen ikke er blevet strakt for meget.

5 Måleresultater

Startpositionen var $L_0 = 12,3$ cm. Tabel 1 viser de målte positioner og de beregnede værdier.

Tabel 1: Målte og beregnede værdier. L er aflæst med en usikkerhed på $\pm 0,1$ cm.

Masse m / g	Position L / cm	Forlængelse Δx / m	Kraft F / N
0	12,3	0,000	0,000
50	14,8	0,025	0,491
100	17,1	0,048	0,982
150	19,7	0,074	1,473
200	22,2	0,099	1,964
250	24,5	0,122	2,455
300	27,1	0,148	2,946

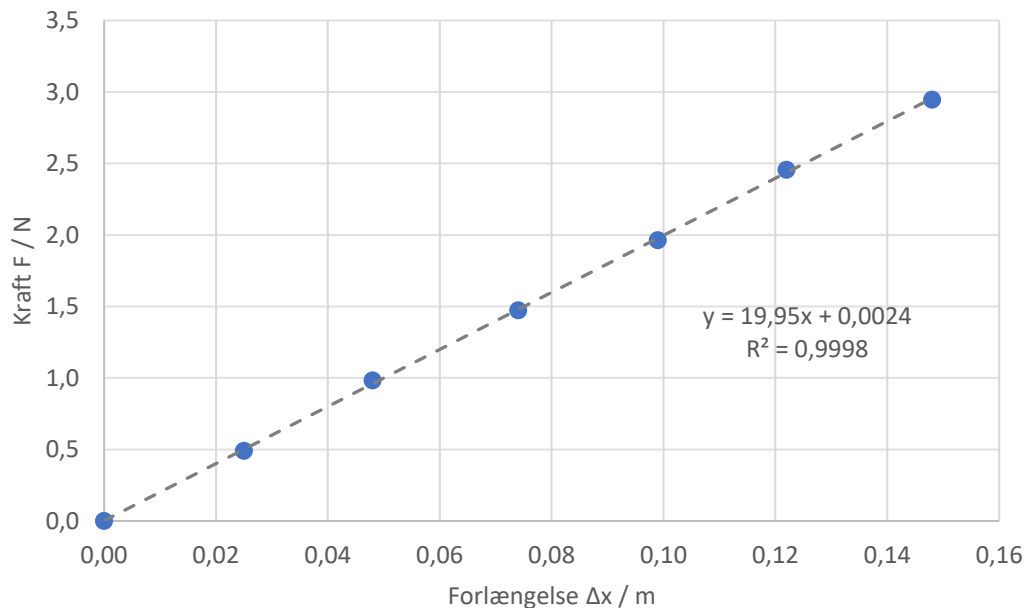
6 Databehandling

Kraften er beregnet med (2), og forlængelsen er beregnet som $\Delta x = L - L_0$ og omregnet til meter. Eksempel med 150 g, beregnet med WordMat:

$$F = m \cdot g = 0,150 \text{ kg} \cdot 9,82 \text{ m/s}^2 = 1,473 \text{ N}$$

$$\Delta x = L - L_0 = 19,7 \text{ cm} - 12,3 \text{ cm} = 7,4 \text{ cm} = 0,074 \text{ m}$$

Figur 2 viser F som funktion af Δx . Vi har lavet et punktdiagram med en lineær tendenslinje i Excel.



Figur 2: Kraften F som funktion af forlængelsen Δx . Punkterne er målinger, og den stiplede linje er den lineære tendenslinje.

Punkterne ligger på en ret linje tæt på (0,0), så F er proportional med Δx , som (1) siger. Hældningen er fjederkonstanten: $k = 19,95 \text{ N/m}$. Skæringen med y-aksen er 0,0024 N, og det er så tæt på 0, at det ligger inden for måleusikkerheden.

7 Diskussion

Den største fejlkilde er aflæsningen af linealen. Viseren svingede lidt op og ned, og vi kunne kun aflæse til nærmeste mm, så hver aflæsning har en usikkerhed på ca. $\pm 0,1 \text{ cm}$. Fordi Δx er forskellen mellem to aflæsninger, kan den være op til $\pm 0,2 \text{ cm}$ forkert. Det betyder mest ved de små forlængelser: ved 50 g ($\Delta x = 2,5 \text{ cm}$) er det ca. 8 %. Det kan forklare, at punktet ved 100 g ligger lidt over linjen.

Hvis vi ikke havde øjet i samme højde som viseren, kan der også være en parallaksefejl, men den er den samme ved alle målinger og påvirker derfor næsten ikke hældningen. Fjederens egen masse påvirker heller ikke resultatet, fordi vi målte forlængelsen fra startpositionen med fjederen allerede hængende.

Ved den største forlængelse (14,8 cm) er usikkerheden ca. $0,2/14,8 \approx 1,4\%$. Det giver en usikkerhed på k på ca. $\pm 0,3$ N/m. Producentens værdi er 20 N/m, og vores resultat afviger med $(20 - 19,95)/20 \approx 0,3\%$. Det ligger inden for usikkerheden.

Da viseren var tilbage ved L_0 efter forsøget, og punkterne ligger på en ret linje ($R^2 = 0,9998$), er fjederen ikke blevet strakt ud over det område, hvor Hookes lov gælder.

8 Konklusion

Forsøget viser, at fjederkraften er proportional med forlængelsen for kræfter mellem 0 og 2,9 N, fordi målepunkterne ligger på en ret linje gennem (0,0). Fjederkonstanten er bestemt til $k = (20,0 \pm 0,3)$ N/m, hvilket stemmer med producentens værdi på 20 N/m.